

КОД ОКП 434519

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «НПО КАДЕТЕК»

В.В. Флоренцев
«05» августа 2025 г.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПЛАТА
MDR1211FI MILUINO
(K1986BE92FI)

Руководство по эксплуатации
(ДФТВ.434519.003РЭ)

Дата введения _____

Москва
2025 г.

Инва. № подл.	Подп. и дата	Инва. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Содержание

1.	Основные сведения об изделии и технические данные	3
2.	Комплектность	4
3.	Сроки эксплуатации, хранения и гарантии изготовителя (поставщика).....	5
4.	Свидетельство об упаковывании.....	6
6.	Сведения о рекламациях	7
7.	Указания по эксплуатации	8
8.	Запуск и настройка на ПК с использованием программного продукта FX-Designer™® от компании «ЭРЕМЕКС»	14
9.	Запуск и настройка на ПК с использованием программного продукта KEIL uVision™® MDK-Arm™®.....	23
10.	Габаритные размеры и параметры платы	26
	Лист регистрации изменений.....	27

Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата											
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ДФТВ.434519.003РЭ												
Инв. № подл	Разраб.	Флоренцев	5.08.25	Демонстрационная плата MDR1211FI Miluino					Лит	Лист	Листов						
	Пров.	Бирюков	5.08.25						0	2	27						
	Т. контр.	Флоренцева	5.08.25						АО «НПО КАДЕТЕК» ОКБ								
	Н. контр.	Марданова	5.08.25														
	Утв.	Флоренцев	5.08.25														

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Полп. и дата

Внешний вид изделия приведен на рисунке 1.

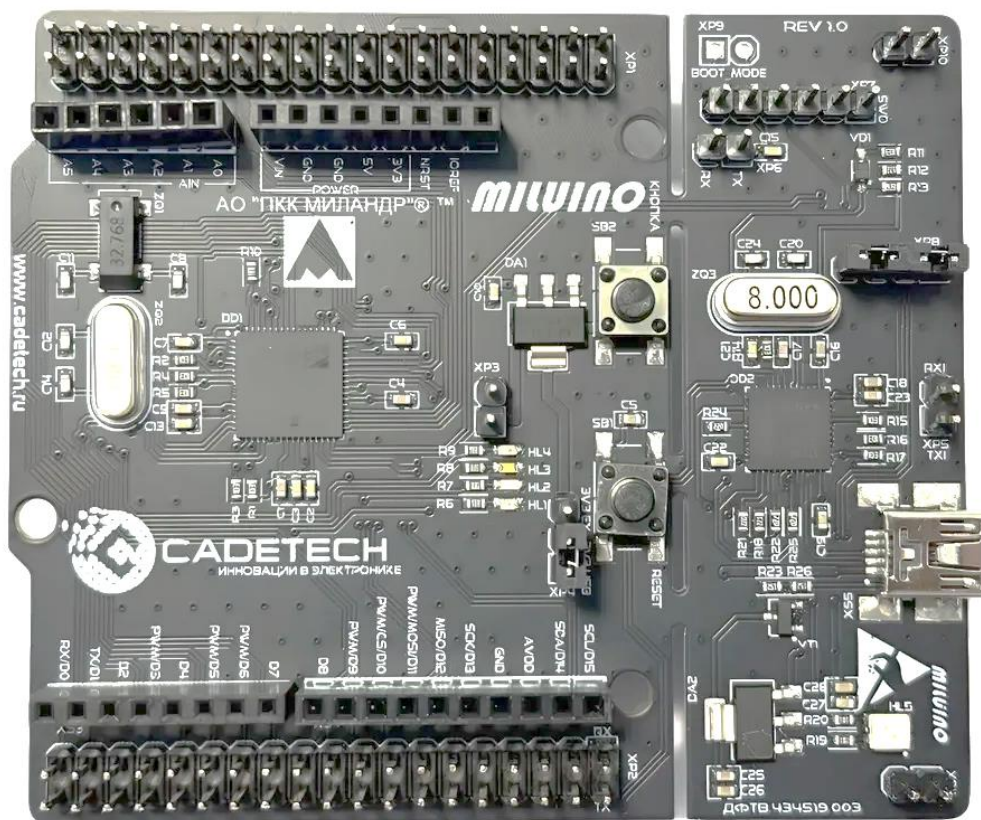


Рисунок 1. – Внешний вид отладочного комплекта для микросхемы K1986BE92FI
(Демонстрационная плата MDR1211FI MILUINO)*

- напряжение питания 5В при питании от USB и до 12 В при внешнем питании основного блока (без программатора);
- встроенный программатор отладчик SWD, подключаемый к ПК посредством интерфейса USB.

- температура окружающей среды (25 ± 10) °C;
- относительная влажность воздуха от 45 до 80 %;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

* Внешний вид демонстрационной платы MDR1211FI MILUINO может отличаться

2. Комплектность

Состав изделия должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
ДФТВ.434519.003	Демонстрационная плата MDR1211FI Miluino (K1986BE92FI)	1	-
-	Кабель USB (п-п) тип А- тип В Mini 0,5 м	1*	*
-	Этикетка ДФТВ.434519.003ЭТ	1	2
-	Паспорт ДФТВ.434519.003ПС	1*	-
ДФТВ.305646.001	Упаковка ДФТВ.305646.001 (тип 1) или Упаковка ДФТВ.305646.002 (тип 2)	1	1
Примечания 1. Допускается замена без уведомления заказчика. 2. Входят в состав модуля отладочного для микросхемы K1986BE92FI: одна часть перемычек установлена на модуле отладочном. * Поставляется по отдельному запросу.			

Для работы с изделием дополнительно могут поставляться следующие модули, адаптеры и программное обеспечение:

1. демонстрационная плата MILUINO SHIELD IndicatorSevenLED ДФТВ.467988.001 (модуль четырехразрядного семи-сегментного индикатора) – плата расширения стандарта Arduino ® ТМ;
2. демонстрационная плата MILUINO SHIELD RS-485 ДФТВ.467988.002 (интерфейс связи RS-485 в TTL) – плата расширения стандарта Arduino ® ТМ;
3. демонстрационная плата MILUINO SHIELD LCD_16x2_MELT ДФТВ.467988.004 (модуль жидкокристаллического индикатора) плата расширения стандарта Arduino ® ТМ;
4. демонстрационная плата MILUINO SHIELD CAN ДФТВ.467988.005 (интерфейс связи CAN в TTL) – плата расширения стандарта Arduino ® ТМ;
5. демонстрационная плата MILUINO SHIELD 7_LCD_MELT ДФТВ.467988.007 (модуль жидкокристаллического семи-сегментного индикатора) – плата расширения стандарта Arduino ® ТМ;
6. демонстрационная плата MILUINO SHIELD ADC ДФТВ.467988.008 (модуль с аналоговым потенциометром для АЦП) – плата расширения стандарта Arduino ® ТМ;
7. программное обеспечение FX-DESIGNER ® ТМ АО "ЭРЕМЕКС", Keil uVision MDK-ARM ® ТМ, IDE IAR ® ТМ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.	Подп. и дата					Лист 4
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ДФТВ.434519.003РЭ						

3. Сроки эксплуатации, хранения и гарантии изготовителя (поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации, в пределах гарантийного срока хранения, не менее 6 месяцев.

Гарантийный срок хранения комплекта отладочного – 12 месяцев.

Предприятие – изготовитель (поставщик) гарантирует качество и соответствие изделия всем требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных конструкторской (эксплуатационной) документацией, в течение гарантийного срока.

Инв. № подл	Подп. и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
А					ДФТВ.434519.003РЭ			Лист
								5
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата				

4. Свидетельство об упаковывании

Демонстрационная плата MDR1211FI MILUINO ДФТВ.434519.003

№ _____
(заводской номер)

УПАКОВАН АО «НПО КАДЕТЕК» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

(число, месяц, год)

5. Свидетельство о приемке

Демонстрационная плата MDR1211FI MILUINO ДФТВ.434519.003

№ _____
(заводской номер)

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

ОТК

МП

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

(число, месяц, год)

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

6. Сведения о рекламациях

Изделие подлежит рекламации качества и комплектности в период гарантийных обязательств, независимо от того, в какой составной части изделия обнаружено несоответствие качества и комплектности, упаковки, консервации и маркировки, условиям договора, а также сопроводительных документов, удостоверяющих качество и комплектность проверяемой продукции при приеме и подготовке ее к монтажу, в процессе монтажа, наладки, испытаний, эксплуатации, хранения и транспортирования.

Рекламации предъявляют в форме рекламационного акта см. таблицу 2

Уведомление о вызове представителя поставщика направлять по адресу:

АО «НПО КАДЕТЕК», 142703, Московская обл, г. Видное, ул. 8 Линия, д. 13а ЛИТЕРА Б2, этаж 3/офис4

Тел.: 8 (495) 781-97-74

Дополнительно запрос должен быть продублирован на электронный адрес:

support@cadetech.ru.

Таблица 2

Наименование и обозначение изделия (составной части изделия)	Дата и номер рекламационного акта	Краткое содержание рекламации	Дата восстановления исправности изделия	Дата и номер акта исследования	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

А				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ДФТВ.434519.003РЭ

Лист

7

7. Указания по эксплуатации

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным разделом.

7.1 Элементы управления и коммутации, установленные на модуле отладочном для микросхемы K1986BE92FI (Демонстрационная плата MDR1211FI MILUINO) (далее – модуль отладочный), показаны на рисунках 2 и 3, их описание содержится в таблице 3.

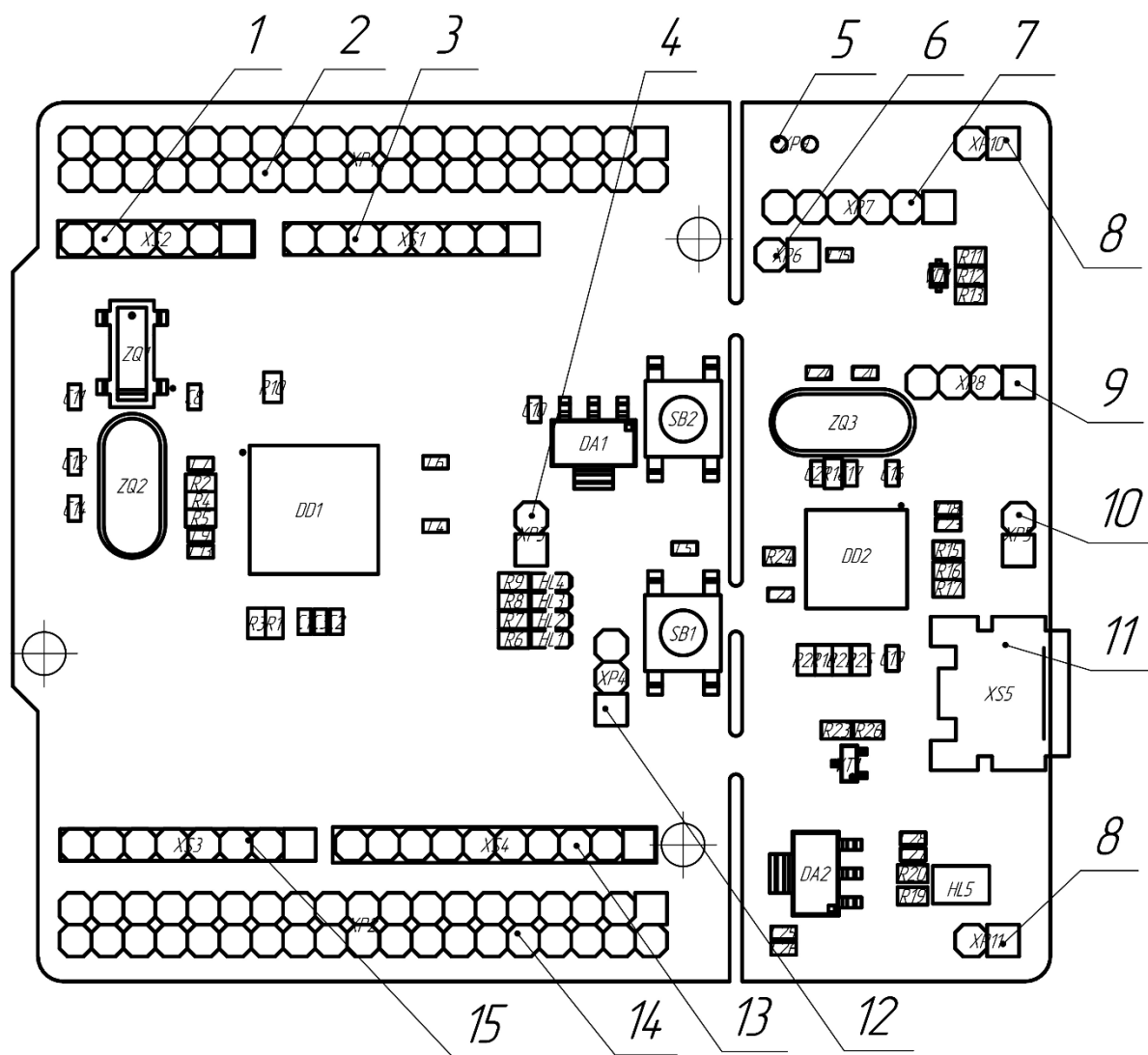
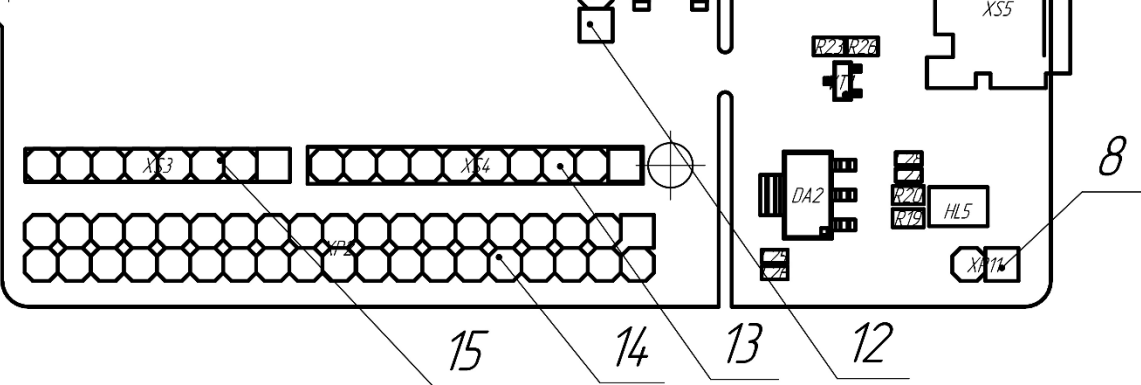


Рисунок 2. – Расположение элементов коммутации установленных на демонстрационной плате MDR1211FI MILUINO

Инв. № подл	Подп. и дата				Взам. инв. №	Подп. и дата				
Инв. № дубл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Подп. и дата				
										
Рисунок 2. – Расположение элементов коммутации установленных на демонстрационной плате MDR1211FI MILUINO										

А				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ДФТВ.434519.003РЭ

Лист
8

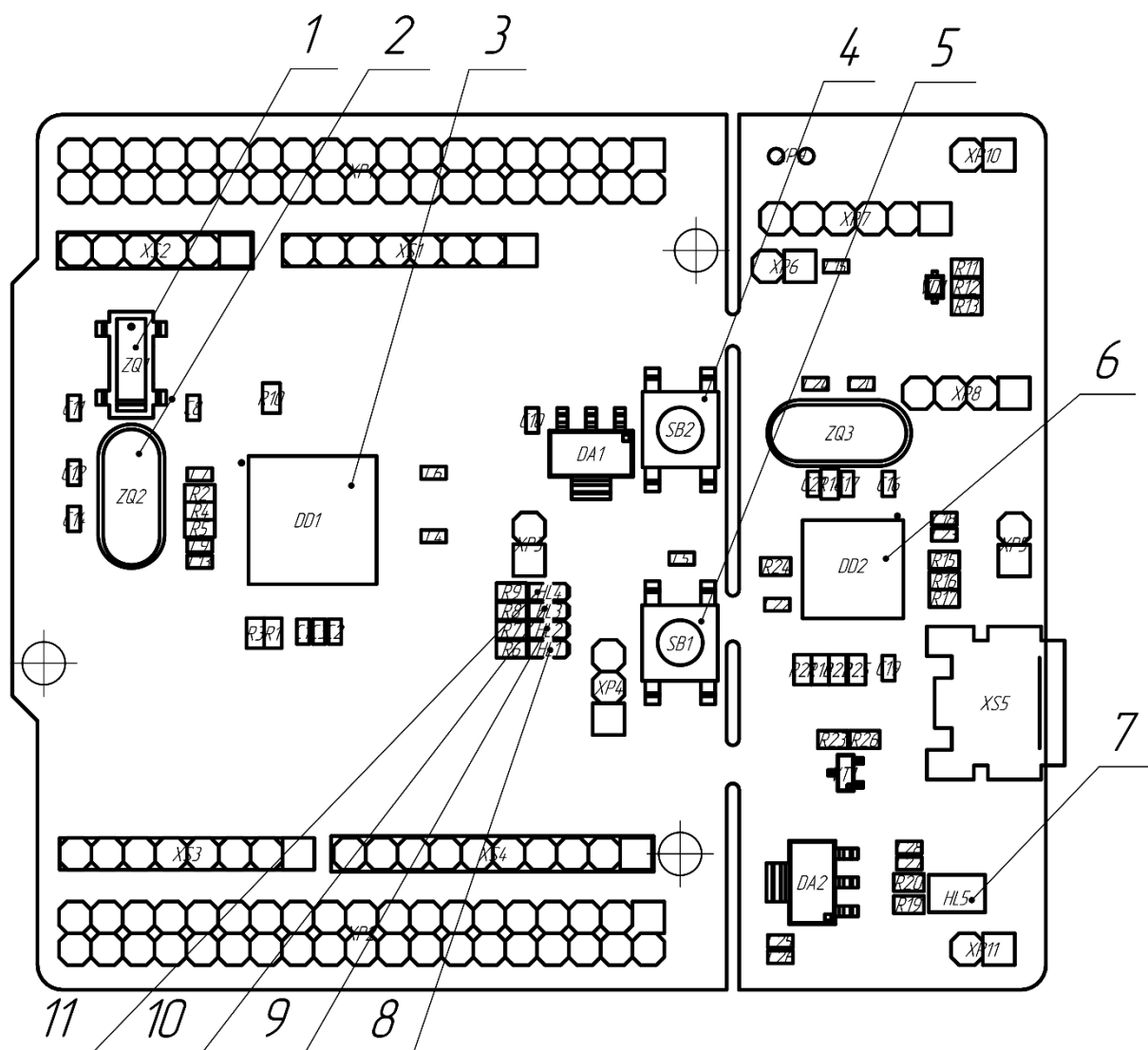


Рисунок 3. – Расположение элементов управления, индикации и основных компонентов установленных на демонстрационной плате MDR1211FI MILUINO

Таблица 3

Обозначение	Описание	Позиция	Рисунок
XS2	Разъем Analog Arduino Uno R3	1	2
XP1	Разъем Miluino Morpho	2	2
XS1	Разъем Power Arduino Uno R3	3	2
XP3	Разъем загрузки по UART установка режима MODE[1,2] в состояние логической единицы. Режим загрузчика MODE[0..2] = {L;H;H}	4	2
XP9	Контакты перевода микроконтроллера программатора в режим загрузки по USART для обновления ПО. Преобразователь подключается к разъему XP5	5	2
XP6	Разъем подключения UART2 МК K1986BE92FI (MDR1211FI)	6	2
XP7	Разъем для подключения к SWD программатора	7	2

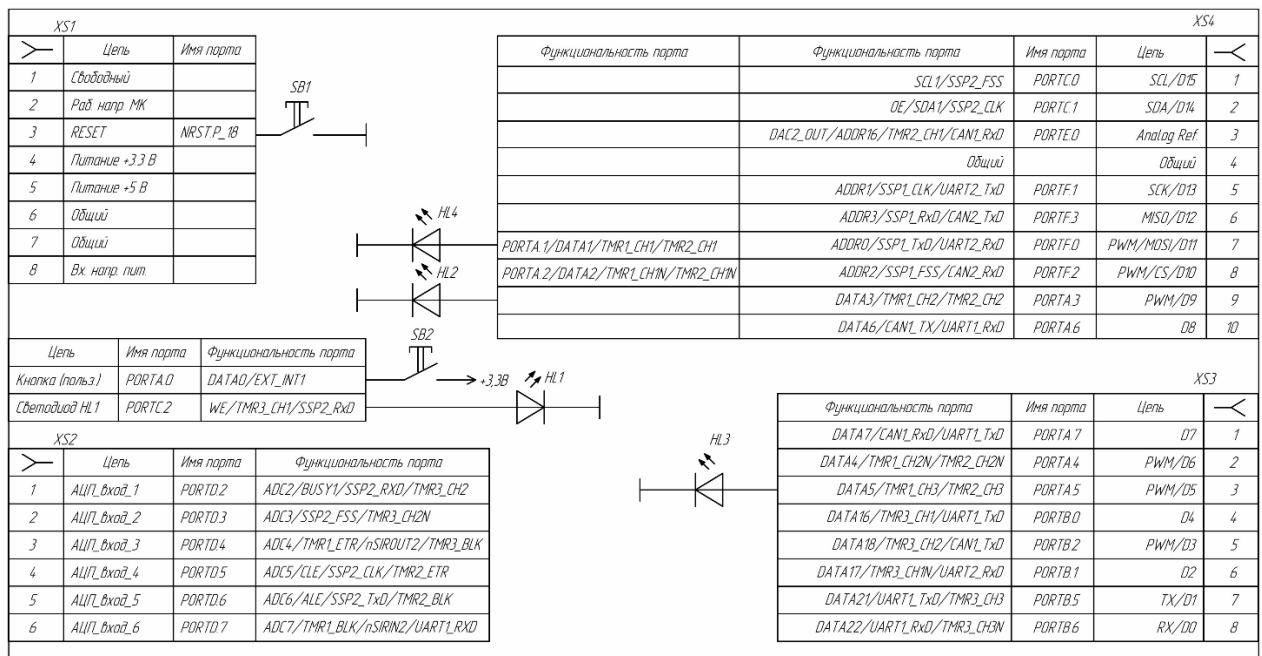


Рисунок 4. – Фрагмент схемы электрической подклочений демонстрационной платы MDR1211FI MILUINO блока разъемов Arduino Uno R3 и выводов на исполнительные устройства.

Таблица 4

Номер порта	Функционала подключения	Номер разъема UNO R3	Примечание
NRST	Сброс микроконтроллера	XS1.3	Кнопка SB1
PORTD.7	АЦП1	XS2.1	MDR_ADC2
PORTD.4	АЦП2	XS2.2	MDR_ADC3
PORTD.2	АЦП3	XS2.3	MDR_ADC4
PORTD.3	АЦП4	XS2.4	MDR_ADC5
PORTD.5	АЦП5	XS2.5	MDR_ADC6
PORTD.6	АЦП6	XS2.6	MDR_ADC7
PORTA.7	Цифровой	XS3.1	***
PORTA.4	ШИМ	XS3.2	***
PORTA.5	ШИМ	XS3.3	Светодиод HL3
PORTB.0	Цифровой	XS3.4	***
PORTB.2	ШИМ	XS3.5	***
PORTB.1	Цифровой	XS3.6	***
PORTB.5	UART TxD	XS3.7	***
PORTB.6	UART RxD	XS3.8	***
PORTC.0	SCL I2C	XS4.1	***
PORTC.1	SDA I2C	XS4.2	***
PORTE.0	Опорное напряжение	XS4.3	DAC2_OUT/TMR2_CH1
-	Общий	XS4.4	***
PORTF.1	SCK SPI	XS4.5	***
PORTF.3	MISO SPI	XS4.6	***
PORTF.0 / PORTA.1	ШИМ/MOSI SPI	XS4.7	Светодиод HL4
PORTF.2	ШИМ/CS SPI	XS4.8	***

/			
PORTA.2			
PORTA.3	ШИМ (TMR1 CH2/ TMR2 CH2)	XS4.9	Светодиод HL2
PORTA.6	Цифровой	XS4.10	***
PORTA.0	Пользовательская кнопка	-	Кнопка SB2
PORTC.2	TMR3 CH1/SSP2 RxD	-	Светодиод HL1

7.3 Схема электрическая соединений разъемов Miluino Morpho для модуля отладочного, показана на рисунке 5, описание портов ввода вывода МК K1986BE92FI, сопряженных с портами содержится в таблице 5

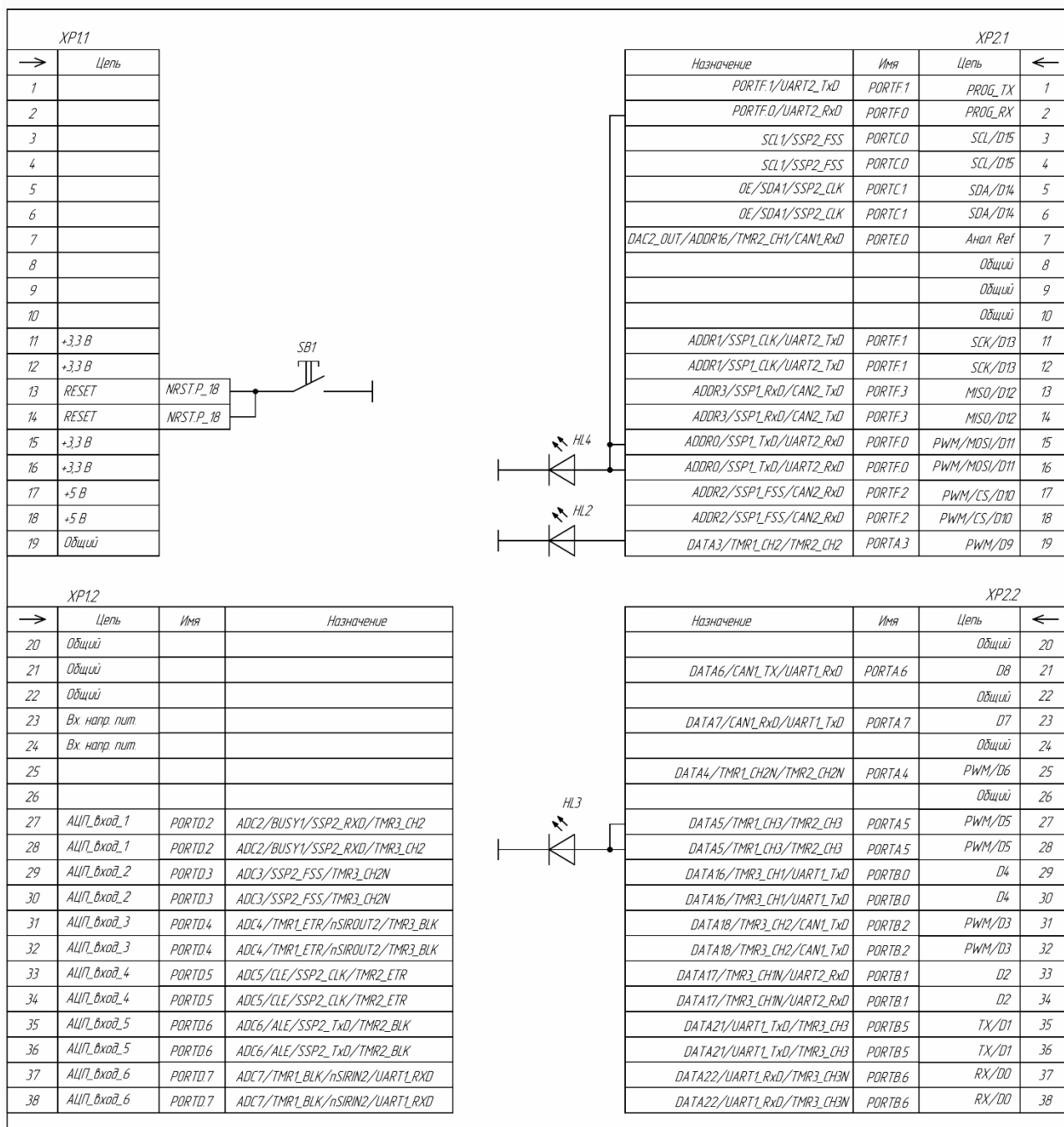


Рисунок 5. – Фрагмент схемы электрической подклочений демонстрационной платы MDR1211FI MILUINO блока разъемов Miluino Morpho и выводов на исполнительные устройства

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.			

А				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ДФТВ.434519.003РЭ

Таблица 5

Номер порта	Функционала подключения	Номер разъема Miluino Morpho	Примечание
NRST	Сброс микроконтроллера	XP1.13, XP1.14	Кнопка SB1
PORTD.7	АЦП1, MDR_ADC2	XP1.27, XP1.28	***
PORTD.4	АЦП2, MDR_ADC3	XP1.29, XP1.30	***
PORTD.2	АЦП3, MDR_ADC4	XP1.31, XP1.32	***
PORTD.3	АЦП4, MDR_ADC5	XP1.33, XP1.34	***
PORTD.5	АЦП5, MDR_ADC6	XP1.35, XP1.36	***
PORTD.6	АЦП6, MDR_ADC7	XP1.37, XP1.38	***
PORTF.1	UART2_TxD	XP2.1	PROG_TX
PORTF.0	UART2_RxD	XP2.2	PROG_RX/HL4
PORTC.0	SCL1/SSP2_FSS	XP2.3, XP2.4	***
PORTC.1	SDA1/SSP2_CLK	XP2.5, XP2.6	***
PORTE.0	DAC2_OUT/TMR2_CH1/CAN1_RX	XP2.7	***
PORTF.1	ADDR1/SSP1_CLK/UART2_TXD	XP2.11, XP2.12	***
PORTF.3	ADDR3/SSP1_RXD/CAN2_TX	XP2.13, XP2.14	***
PORTF.0	ADDR0/SSP1_TXD/UART2_RXD	XP2.15, XP2.16	Светодиод HL4
PORTF.2	ADDR2/SSP1_FSS/CAN2_RX	XP2.17, XP2.18	***
PORTA.3	DATA3/TMR1_CH2/TMR2_CH2	XP2.19	Светодиод HL2
PORTA.6	DATA6/CAN1_TX/UART1_RXD	XP2.21	
PORTA.7	DATA7/CAN1_RX/UART1_TXD	XP2.23	***
PORTA.4	DATA4/TMR1_CH2N/TMR2_CH2N	XP2.25	***
PORTA.5	DATA5/TMR1_CH3/TMR2_CH3	XP2.27, XP2.28	Светодиод HL3
PORTB.0	DATA16/TMR3_CH1/UART1_TXD	XP2.29, XP2.30	***
PORTB.2	DATA18/TMR3_CH2/CAN1_TX	XP2.31, XP2.32	***
PORTB.1	DATA17/TMR3_CH1N/UART2_RXD	XP2.33, XP2.34	***
PORTB.5	DATA21/UART1_TXD/TMR3_CH3	XP2.35, XP2.36	***
PORTB.6	DATA22/UART1_RXD/TMR3_CH3N	XP2.37, XP2.38	***
ОБЩИЙ	Выход заземления	XP1.19	***
ОБЩИЙ	Выход заземления	XP1.20-XP1.22	***
ОБЩИЙ	Выход заземления	XP2.8-XP2.10	***
ОБЩИЙ	Выход заземления	XP2.20, XP2.22	***
ОБЩИЙ	Выход заземления	XP2.24, XP2.26	***
Питание 3,3В	Питание платы и целевого МК	XP1.11, XP1.12	***
Питание 3,3В	Питание платы и целевого МК	XP1.15, XP1.16	***
Питание 5В	Питание устройств ТТЛ 5В	XP1.17, XP1.18	***
Внешнее пит.	Подключение внешнего источника питания с напряжением до +18В постоянного тока. При напряжении внешнего источника питания > +12В может происходить нагрев отладочной платы, незначительный нагрев до 65 – 73 °С не приводит к выходу демонстрационной платы из строя.	XP1.23, XP1.24	***

Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

А				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ДФТВ.434519.003РЭ

Лист

13

8. Запуск и настройка на ПК с использованием программного продукта FX-Designer™ от компании «ЭРЕМЕКС»

Данное руководство рассчитано на использование программного обеспечения FX-Designer®™ от компании «ЭРЕМЕКС», более детальные сведения о продукте можно получить по e-mail: support@eremex.ru, а также info@eremex.ru и sales@eremex.ru.

Все права на торговую марку FX-Designer®™ и программное обеспечение FX-Designer®™, а также исходные коды, встроенные в FX-Designer®™ библиотеки защищены и принадлежат компании «ЭРЕМЕКС», данный раздел руководства пользователя лишь показывает способы применения данного программного обеспечения при работе с демонстрационной платой MDR1211FI MILUINO™ в случае первого запуска демонстрационной платы, при конфигурации встраиваемого программного обеспечения в программной среде FX-Designer®™. Данный раздел руководства не является руководством по использованию ПО FX-Designer®™, а производитель настоящей демонстрационной платы в лице АО «НПО КАДЕТЕК» не несет ответственности за изменение или действия вызванные программным обеспечением FX-Designer®™, кроме того, для уточнения по вопросам приобретения лицензии или руководства пользователя программного обеспечения FX-Designer®™, а также осуществления технической поддержки FX-Designer®™, необходимо обратиться в компанию «ЭРЕМЕКС».

8.1. Термины, определения и сокращения, используемые в настоящем руководстве приведены в таблице 6.

Таблица 6.

№	Термин / Сокращение	Определение
1.	Eclipse	интегрированная среда разработки с открытым исходным кодом.
2.	Конфигуратор экосистемы	программа с графическим интерфейсом пользователя для создания и изменения проекта для микроконтроллера.
3.	Проект конфигурации	связанный набор данных, необходимых для создания (генерации кода) проекта для микроконтроллера.
4.	Проект для микроконтроллера	набор связанных исходных кодов на языке C и/или C++ реализующих необходимую работу (выполнение программы) микроконтроллера.
5.	HAL	Hardware Abstraction Layer
6.	SPL	Standard Peripherals Library
7.	ОС	Операционная система
8.	ПО	Программное обеспечение

Программное обеспечение FX-Designer®™ предназначено для создания и настройки проектов для микроконтроллеров. Конфигурирование проектов микроконтроллеров осуществляется в графическом интерфейсе программы.

С рабочего стола выполняем запуск конфигуратора FX-Designer®™, пиктограмма для запуска которого, представлен на рисунке 6.

Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл.		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

А				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ДФТВ.434519.003РЭ



Рисунок 6. – Пиктограмма (иконка) программного обеспечения конфигулятора FX-Designer®™, расположенного на рабочем столе операционной системы Microsoft®™ Windows10®™

После запуска программного обеспечения, при наличии пользовательской лицензии появляется окно работы с программой. Внешний вид окна инициализации представлен на рисунке 7.

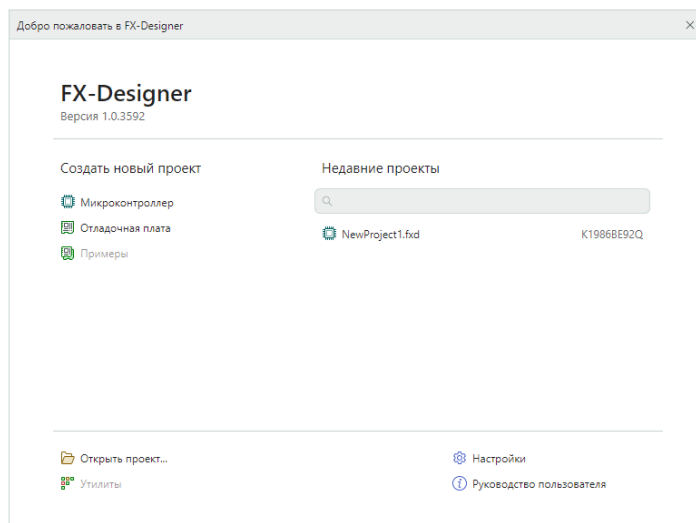


Рисунок 7. – Окно настройки проекта программного обеспечения конфигулятора FX-Designer®™*, под управлением операционной системы Microsoft®™ Windows10®™ (*внешний вид программы, является ознакомительным и может претерпеть изменения, по решению разработчика – компании «ЭРЕМЕКС»)

Далее выполняем следующие действия, создаем новый проект. Можно создать проект для микроконтроллера или отладочной платы MDR1211FI MILUINO сразу. Программное обеспечение FX-Designer®™ обеспечивает конфигурационную поддержку демонстрационной платы MDR1211FI MILUINO.

В настоящем руководстве будет приведен более общий пример для настройки проекта LED Blinking, настройка которого будет осуществлена через конфигурацию микроконтроллера.

8.2. Порядок запуска и настройки в генераторе кода FX-Designer®™:

8.2.1. На главном экране в блоке «Создать новый проект» выбираете меню «Микроконтроллер», как показано на рисунке 8, нажимая на это меню один раз левой кнопкой мыши.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата							
					А						
					Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ДФТВ.434519.003РЭ	
										Лист	15

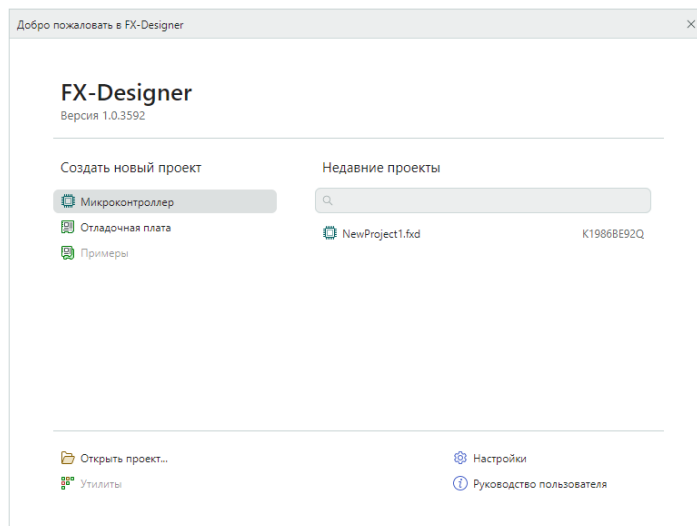


Рисунок 8. – Настройка проекта, выбор меню «Микроконтроллер» в окне настройки проекта программного обеспечения конфигуриатора FX-Designer®™

8.2.2. Далее появляется окно «Новый проект» с двумя вкладками:

- Вкладка выбора микроконтроллера: «Микроконтроллер»
- Вкладка выбора отладочной платы: «Отладочная плата»

Выбираете во вкладке «Микроконтроллер» целевой микроконтроллер «Миландр K1986BE92Q» и нажимаете создать.

Меню выбора приведено на рисунке 9.

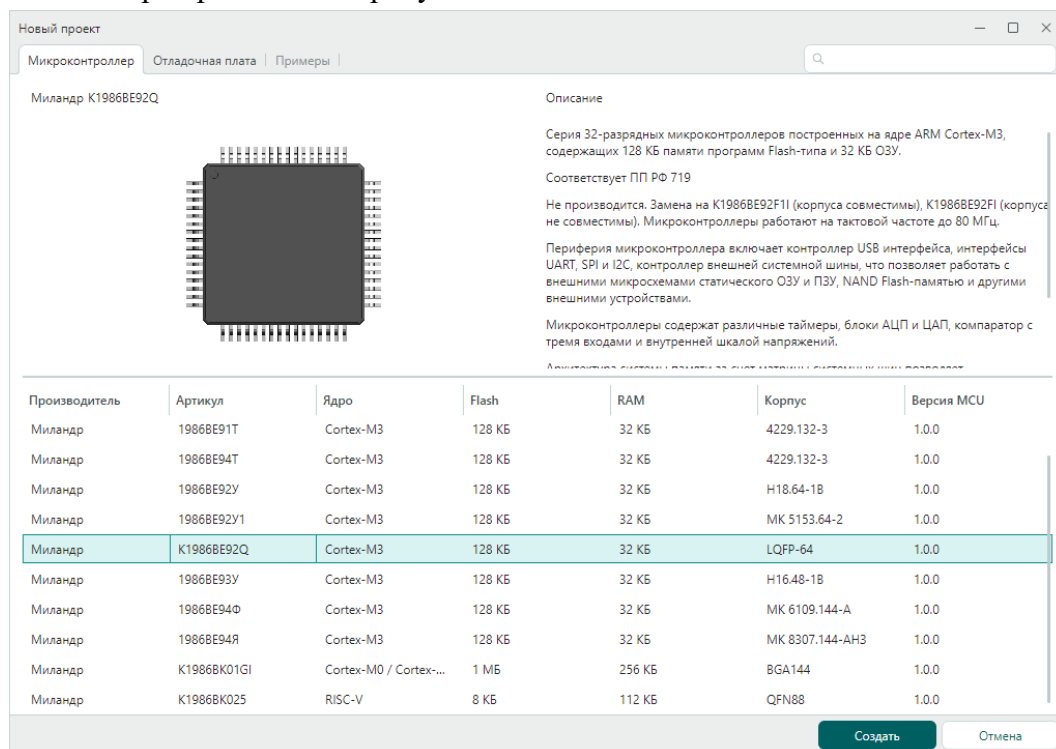


Рисунок 9. – Настройка проекта, выбор микроконтроллера в окне настройки «Микроконтроллер» программного обеспечения конфигуриатора FX-Designer®™

8.2.3. После этого загружается окно конфигурации микроконтроллера, в левом блоке которого указано дерево периферии, с возможностью настройки, в правом блоке представлены вкладки, с графическим представлением микроконтроллера и функциональным назначением выводом интегральной микросхемы. При наведении

на пин и порт, можно сконфигурировать режим работы пина и порта. Также это можно сделать через дерево во вкладке «System Core».

В нашем случае планируется управлять светодиодом HL4, подключенным к порту «А», пину №1. На рисунке 10 показан внешний вид окна, на котором осуществляем выбор MDR_PORTA, Pin1. Для обращения к настройкам, по пиктограмме порта необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши. При этом появится блок выбора настроек.

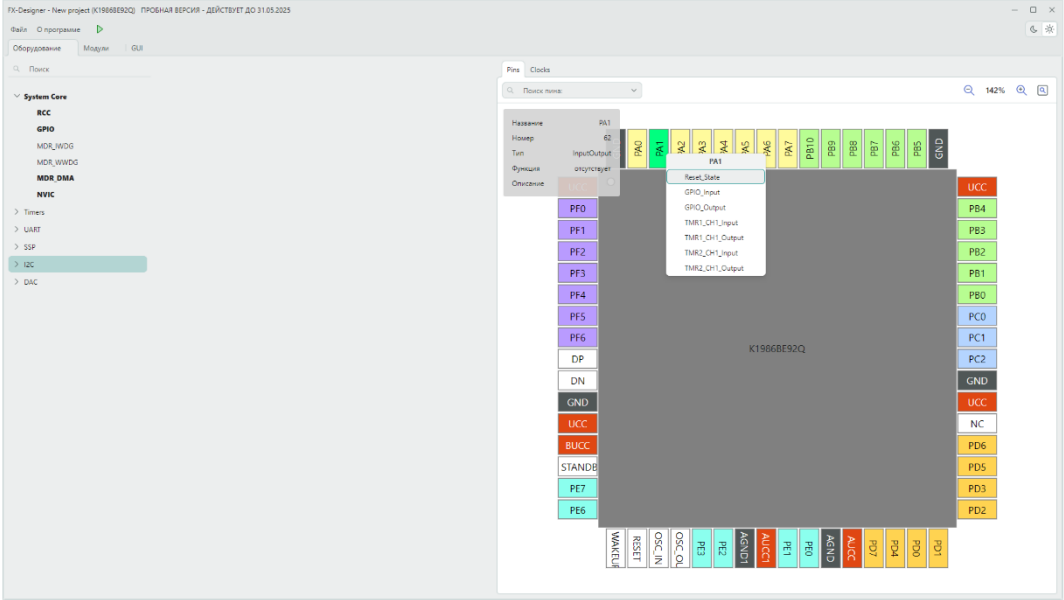


Рисунок 10. – Настройка проекта, параметры настройки микроконтроллера K1986BE92Q в среде программного обеспечения конфигурирования FX-Designer®™

8.2.4. В появившемся блоке выбора настроек, выбираете состояние пина порта, так как для работы светодиода пин порта необходимо настроить на «выход», выбираем режим пина порта GPIO_Output. Также в дереве периферии выбираете System Core -> GPIO, где появляется меню настроек состояний пина «Свойства вывода». Содержащее 4 группы выбора настроек, для режима «Port» предусмотрены следующие поля:

- Начальное состояние: принимает два значения: низкий или высокий уровень напряжения на выходе порта после настройки.
- Подтяжка: принимает три значения: без подтяжки резисторов, с подтяжкой к питанию и с подтяжкой к земле.
- Тип порта: принимает два состояния: «Пуш-пулл» или «Открытый коллектор»
- Максимальная скорость переключения: принимает четыре параметра, по сути определяет скорость нарастания фронта, при переключении: состояние выключено (в этом режиме пин порта не работает – отключен), 100 нс, 20 нс, 10 нс.

В данном случае выберете начальное состояние с низким уровнем, без подтяжки резисторов, тип «Пуш-пулл» и скорость нарастания фронта 100 нс. Пример того, как выглядит окно, приведен на рисунке 11.

Инв. № подл	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата					
Инв. № дубл.			Инв. №						
Ли	Изм.		№ докум.	Подп.					
ДФТВ.434519.003РЭ									
Лист					17				

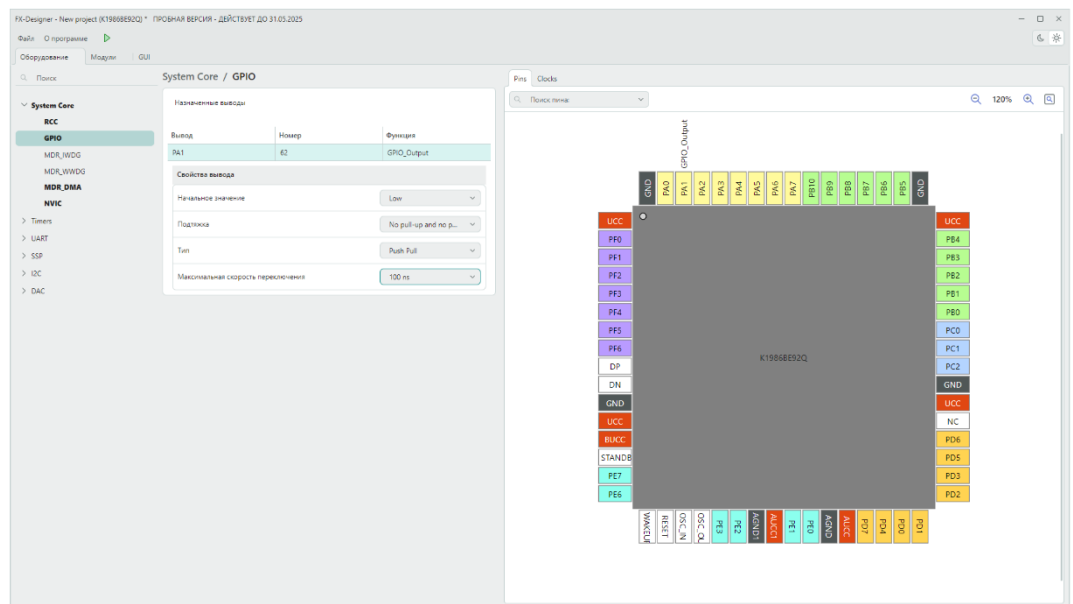


Рисунок 11. – Настройка порта «А» пина №1, параметры настройки микроконтроллера K1986BE92Q в среде программного обеспечения конфигурирования FX-Designer®™

Остальные настройки оставляем по умолчанию. После чего нажимаем на кнопку «Генерация кода» (Зеленый треугольник в верхнем меню после меню «О программе»).

- 8.2.5. Далее предлагается сохранить созданный проект, нажимаем на кнопку «Сохранить»
- 8.2.6. Назначается имя проекта и путь, по которому проект будет храниться. Снова нажмите кнопку «Сохранить».

Меню сохранения и выбора пути проекта представлено на рисунке 12.

Важно! На некоторых персональных компьютерах, если сохранить ПО с путями, содержащими кириллические символы, проект компилироваться не будет. Для устранения проблемы, прописывайте пути, содержащие латинские символы.

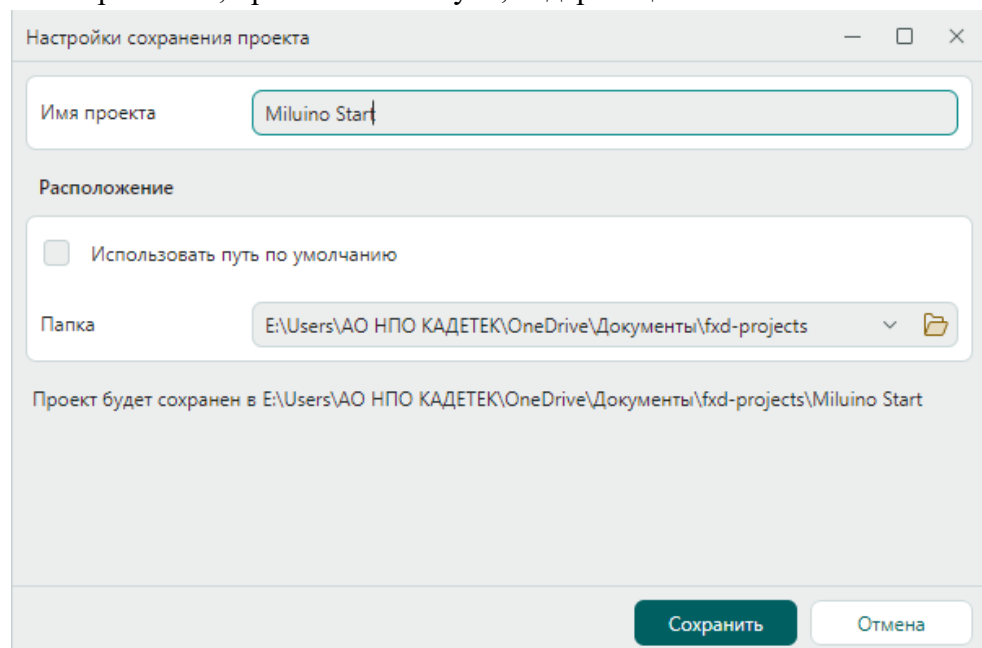


Рисунок 12. – Сохранение проекта в среде программного обеспечения конфигурирования FX-Designer®™

меню сохранения и выбора пути проекта представлено на рисунке 12.

Важно! На некоторых персональных компьютерах, если сохранить ПО с путями, содержащими кириллические символы, проект компилироваться не будет. Для устранения проблемы, прописывайте пути, содержащие латинские символы.

Рисунок 12. – Сохранение проекта в среде программного обеспечения конфигулятора FX-Designer®™

А				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ДФТВ.434519.003РЭ

Лист
18

- 8.2.7. После появления окна «Генерация кода», в случае успешного завершения нажмите «ОК» и выходим из конфигуратора.
- 8.2.8. В результате успешного сохранения должны получиться следующие конфигурационные сгенерированные файлы проекта, приведенные в таблице 7:

Таблица 7

Наименование папки или расширения файла	Описание файла
.settings	Папка, содержит файлы для Eclipse
Peripheral	Папка для HAL/SPL от производителей MCU.
Startup	Папка для стартап-файлов.
System	Папка для системных файлов.
User	Папка для пользовательского кода.
.cproject	Файл проекта для Eclipse
.project	Файл проекта для Eclipse.
*.ld	Файлы для линковщика.
*.fxd	Файл проекта конфигурации для микроконтроллера, создаётся конфигуратором FX-Designer.
*.launch	Файл с настройками для прошивки и отладки проекта на микроконтроллере.

- 8.3. Выполняем запуск и настройку созданного проекта в среде fxCodeStudio (Eclipse)
- 8.3.1. Запустите fxCodeStudio, в отобразившемся окне выберите директорию рабочего пространства и нажмите «Launch», пример окна приведен на рисунке 13.

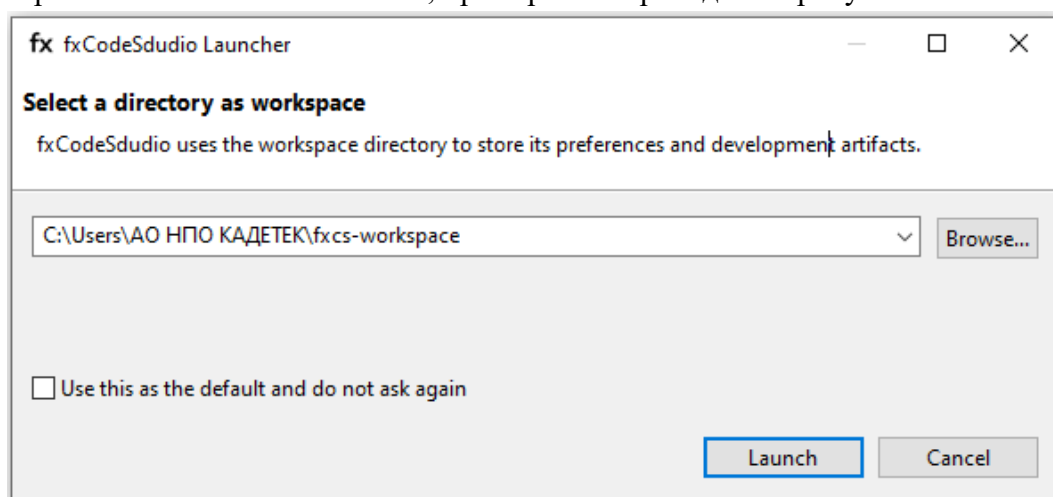


Рисунок 13. – Создание проекта среде программного обеспечения IDE fxCodeStudio (Eclipse).

- 8.3.2. В главном меню выберите «File» → «Import», рисунок 14

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист 19
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
А					ДФТВ.434519.003РЭ
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

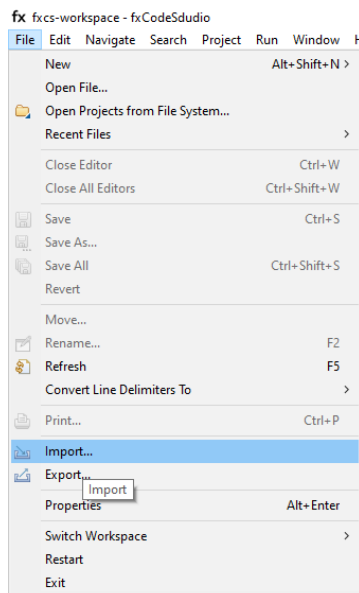


Рисунок 14. – Создание проекта среде программного обеспечения IDE fxCodeStudio (Eclipse). Импорт файлов полученных в среде программного обеспечения конфигулятора FX-Designer®™.

8.3.3. В папке «General» выберите «Existing Projects into Workspace» и нажмите «Next», рисунок 15.

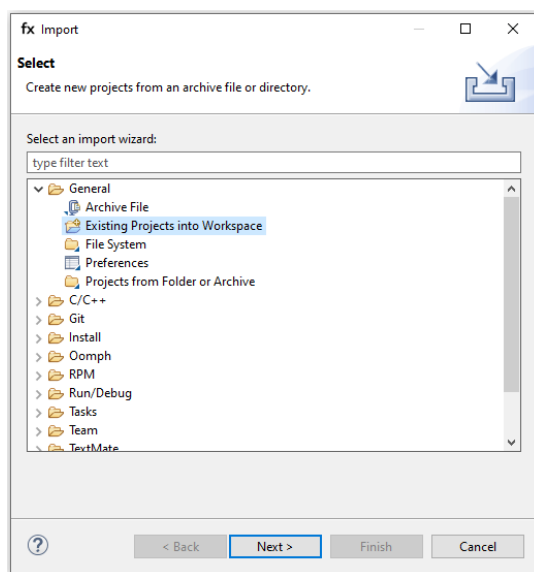


Рисунок 15. – Создание проекта среде программного обеспечения IDE fxCodeStudio (Eclipse). Импорт файлов, полученных в среде программного обеспечения конфигулятора FX-Designer®™.

8.3.4. В отобразившемся окне нажмите «Browse». В стандартном окне проводника выберите папку с проектом для микроконтроллера и нажмите «Выбор папки» Нажмите «Finish» в окне «Import»

Примечание! Убедитесь, что флаг «Copy projects into workspace» снят. Снятие флага обеспечит автоматическое обновление проекта при последующей генерации кода в FXDesigner.

Информация об окне приведена на рисунке 16.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.			

А				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ДФТВ.434519.003РЭ


```

int main()
{
    // USER CODE BEGIN main 1
    // USER CODE END main 1

    // ===== MainMcuConfiguration

    // ===== MainClockConfiguration
    FXD_RCC_Init();

    // USER CODE BEGIN main SysInit
    // USER CODE END main SysInit

    // ===== MainInitializePeripherals
    FXD_GPIO_Init();
    FXD_NVIC_Init();

    // ===== MainInfiniteLoopBefore

    // USER CODE BEGIN main 2
    // USER CODE END main 2

    while (1)
    {
        // ===== MainInfiniteLoopBody

        // USER CODE BEGIN main loop
        // USER CODE END main loop
    }
}

```

Рисунок 17. – Блок начальной функции int main() в файле USER -> main.c программного обеспечения IDE fxCodeStudio (Eclipse).

- 8.3.8. Далее, необходимо дописать код, который будет управлять переключением светодиода, по сути менять состояние MDR_PORTA, Pin 1. В качестве функции задержки используем цикл for.

Нужно записать код, как показано на рисунке 18 и собрать проект заново.

```

int main()
{
    // USER CODE BEGIN main 1
    // USER CODE END main 1

    // ===== MainMcuConfiguration

    // ===== MainClockConfiguration
    FXD_RCC_Init();

    // USER CODE BEGIN main SysInit
    // USER CODE END main SysInit

    // ===== MainInitializePeripherals
    FXD_GPIO_Init();
    FXD_NVIC_Init();

    // ===== MainInfiniteLoopBefore

    // USER CODE BEGIN main 2
    // USER CODE END main 2

    while (1)
    {
        // ===== MainInfiniteLoopBody

        // USER CODE BEGIN main loop
        PORT_SetBits(MDR_PORTA, PORT_Pin_1);

        for(int t = 0; t < 500000; t++)
        {
        }
        PORT_ResetBits(MDR_PORTA, PORT_Pin_1);

        for(int t = 0; t < 500000; t++)
        {
        }
        // USER CODE END main loop
    }
}

```

Рисунок 18. – Написание кода LED_Blinking в бесконечном цикле функции int main() в файле USER -> main.c программного обеспечения IDE fxCodeStudio (Eclipse).

- 8.3.9. Далее осуществляется прошивка платы, инструментами предусмотренными, программным обеспечением IDE fxCodeStudio (Eclipse).

Инв. № подл.	Подп. и дата					Лист 22
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ДФТВ.434519.003РЭ	

9. Запуск и настройка на ПК с использованием программного продукта KEIL uVision™® MDK-Arm™®

Данное руководство рассчитано на использование среды разработки MDK-Arm от фирмы Keil. (ссылка для скачивания <https://www.keil.com/download/product/>). Документы и данные по характеристикам МК K1986BE92FI, а также библиотеки и отладочные файлы для подключения и интеграции МК в среде IDE MDK-Arm Keil uVision можно скачать с сайта АО «ПКК Миландр»®™ (ссылка для скачивания https://support.milandr.ru/products/mikroskhemy_v_plastikovykh_korpusakh/k1986ve92qi/) Для совместимого с ST-Link®™ v.2 программатора необходимо скачать драйвер для USB STSW-LINK009-ST-LINK широкодоступный в сети «Интернет». Подключить плату в USB ПК и запустить Keil uVision®™, создать проект и выбрать МК от фирмы АО «ПКК Миландр», смотреть рисунки 19 - 21.

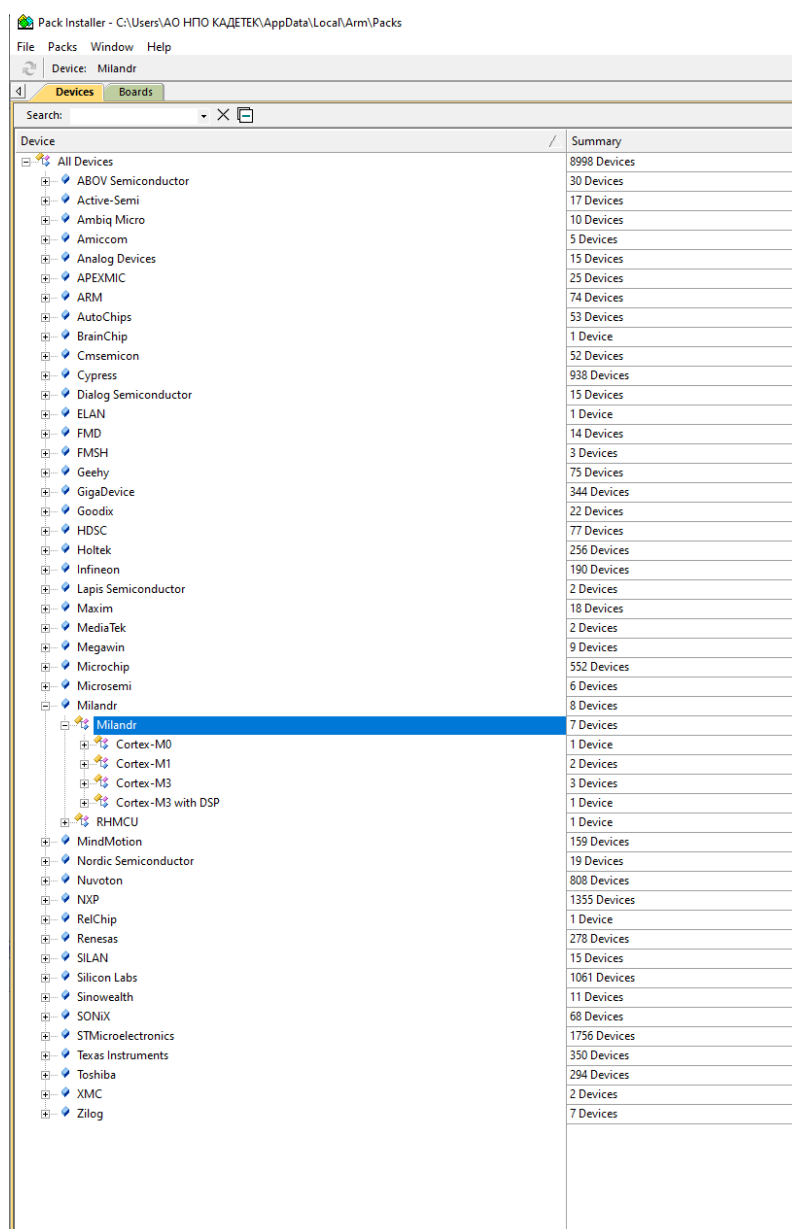


Рисунок 19. – Окно установки Pack от Миландр в Keil uVision®™

Инт. № подл.	Подп. и дата	Инт. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

А				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ДФТВ.434519.003РЭ

25

10.Габаритные размеры и параметры платы

Габаритные размеры платы приведены на рисунках 22 и 23.

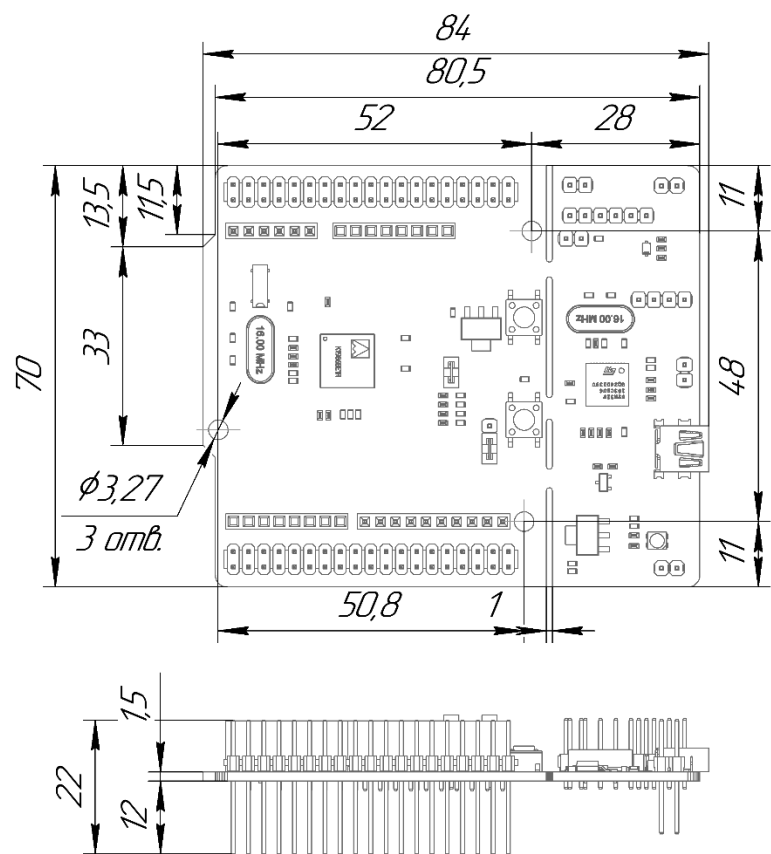


Рисунок 22. – Габаритные размеры платы

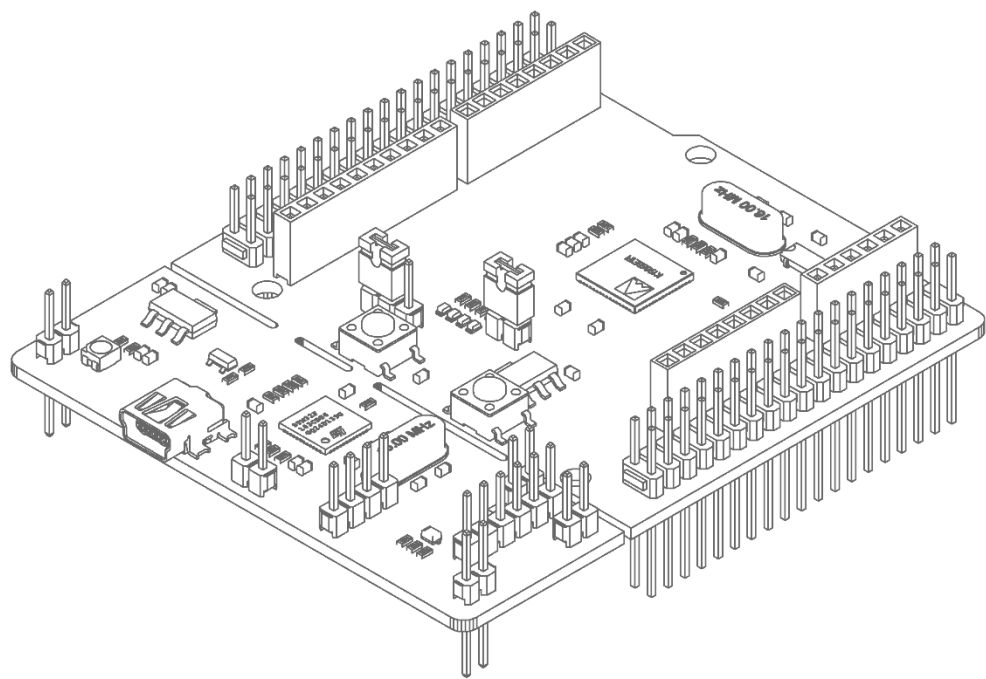


Рисунок 23. – Изометрическая проекция платы

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

А				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

ДФТВ.434519.003РЭ

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

ДФТВ.434519.003РЭ